Análisis técnico

1. Introducción

El Análisis Técnico basa el estudio de los mercados financieros en el precio del título, donde están reflejadas todas las fuerzas de oferta y demanda.

bolsa@cee.uned.es

El principal objetivo radica en aprovechar una serie de situaciones repetidas en el tiempo estableciendo lo que se denominan escenarios direccionales, en los que cabrán tres tipos de recomendaciones: estar comprado (largo en el lenguaje de los operadores), vendido (corto) o fuera de mercado (cuadrado), y determinar a su vez aquellos niveles por encima o debajo de los cuales se modifica el comportamiento esperado.

Este planteamiento puede extrapolarse a situaciones de largo, medio plazo o al puro nivel intradiario. Serán estos puntos de entrada/salida y tendencia marcados los que se utilizarán a la hora de gestionar las posiciones tomadas. Gestión que también puede realizarse desde el punto de vista técnico. Piramidación, colocación de stops de pérdida, tomas parciales de beneficios, reinversión, etc, son conceptos de Análisis Técnico cuya utilidad se demuestra de manera objetiva cuando se aplican a los sistemas automáticos, conocidos como sistemas expertos, basados en series matemáticas de precios.

Detectar cuanto antes la tendencia e identificar los puntos idóneos para la apertura y cierre de posiciones no tiene nada que ver con la idea errónea de "predecir" el comportamiento de un activo.

bolsa@cee.uned.es

Premisas básicas del Análisis Técnico

El mercado "anticipa" cualquier situación previsible que pueda afectarle.
Los precios se mueven por tendencias: alcistas, bajistas e indeterminadas.
La historia se repita a sí misma.
Opera al precio no a la razón.
Requiere disciplina y método.
Instrumento de ayuda.
No predictivo.
No es un sistema rígido.
Racionaliza nuestra operativa.

1.1. Dibujar un gráfico

Los datos con que contamos para dibujar los gráficos son los que nos proporcionan la operativa de los mismos, distinguimos los siguientes:

- *Apertura*: precio de apertura del valor.
- *Máximo*: precio máximo del valor en el período estudiado (por defecto será diario).
- *Mínimo*: precio mínimo del valor en la sesión.
- *Cierre*: último precio operado.
- *Volumen*: número de contratos /valores contratados en el período.

1.1.1. Gráfico de líneas

Nuestro dato principal será el precio de cierre, por lo que será este dato el que usemos para dibujar un **gráfico de líneas**. Por supuesto, podemos dibujar el gráfico con el precio de apertura, alto, …, pero el más significativo será el precio de cierre.

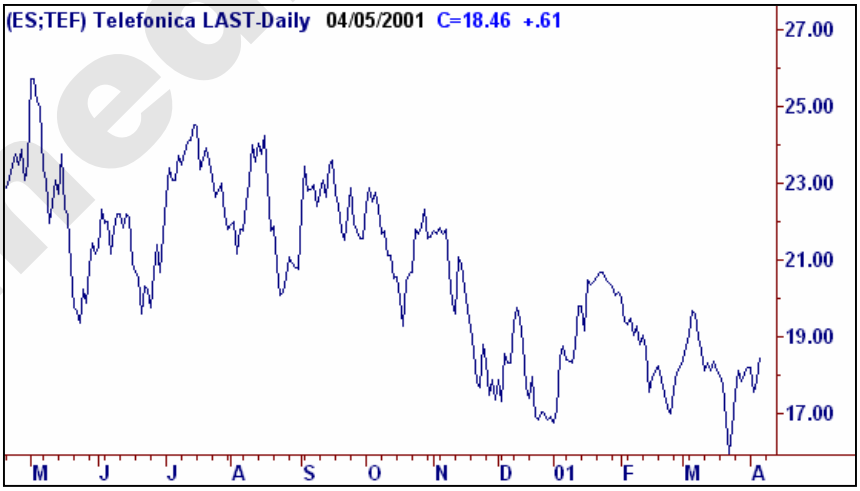


Figura 1. En el ejemplo, vemos un gráfico diario con precios de cierre.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

1.1.2. Gráfico de barras

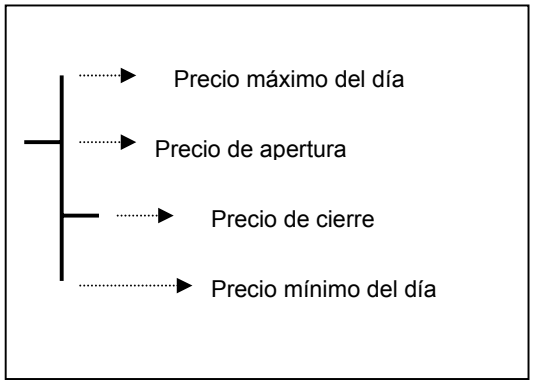


Figura 2. Construcción de una barra

El tipo de gráfico más utilizado es el denominado "**de barras**", formado por una barra vertical para cada período, siendo la parte superior el máximo, la inferior el mínimo, y una pequeña línea horizontal indicando el nivel del cierre. Este gráfico se denomina HLC (high-low-close), al que podemos también añadir el precio de apertura en la parte izquierda (OHLC, open-high-low-close), de manera análoga al de cierre.

Figura 3. En este ejemplo, vemos un gráfico de barras sobre el mismo valor que en ejemplo anterior (la información proporcionada es bastante mayor).

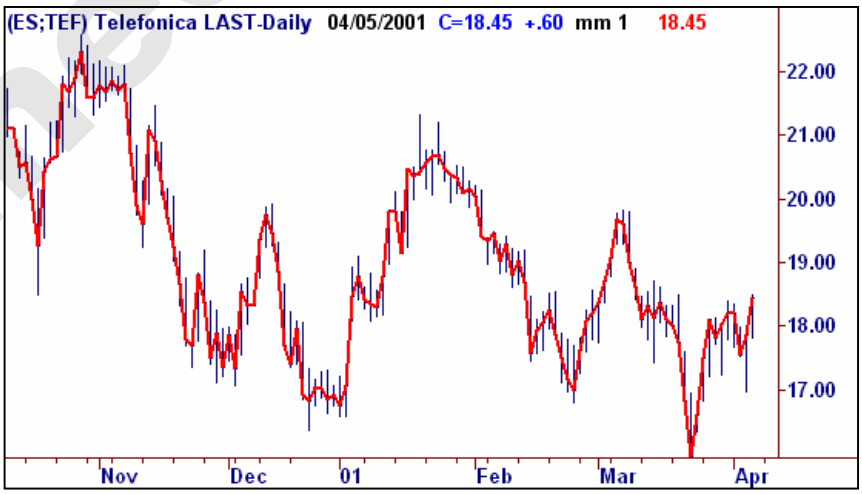


Figura 4. Vemos los dos gráficos superpuestos, el de barras y el de líneas.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

1.1.3. Gráfico de punto y figura

A diferencia de los ejemplos anteriores, se dibujan símbolos ascendentes (una "x") o descendentes (una "o") según el comportamiento del valor, midiendo no los valores en sí, sino la variación de los mismos, sin tener en cuenta el factor tiempo. Para poder dibujar un símbolo necesitaremos un movimiento mínimo en unidades: en el ejemplo utilizamos el valor de 0,25 euros para cada caja o símbolo y, para cada cambio de dirección tres cajas, en datos diarios.

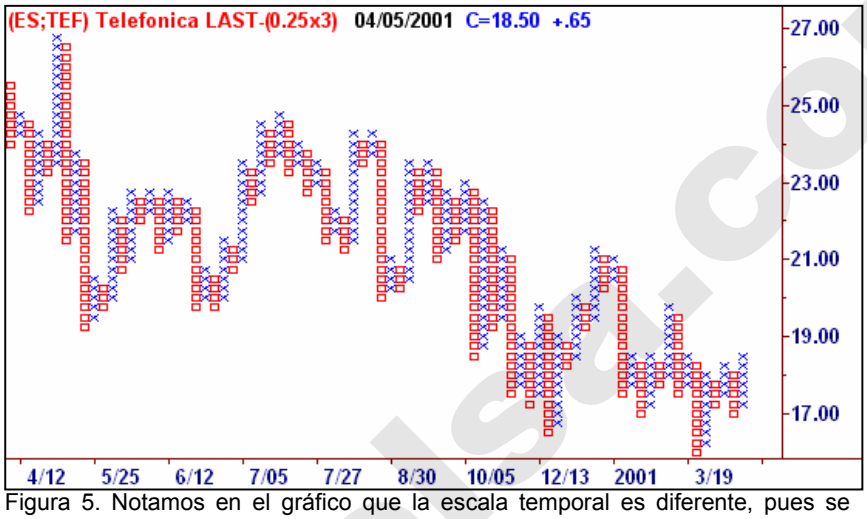


Figura 5. Notamos en el gráfico que la escala temporal es diferente, pues se produce en función de los movimientos en precios, no en base al paso de los días, como en los ejemplos anteriores (en el gráfico de barras, se dibuja una barra por día). En este caso, sólo se dibuja una barra por variaciones según el formato de la caja y para cada cambio de dirección tres cajas.

1.1.4. Candlestick

También conocido como **gráfico de velas**, es una forma de representación similar al gráfico de barras; se dibuja una barra vertical entre máximo y mínimo, y un rectángulo entre apertura y cierre. El rectángulo será de color blanco cuando el cierre sea mayor que la apertura, y de color negro cuando el cierre sea inferior a la apertura. A las partes que sobresalen de la caja (máximo y mínimo) las llamaremos "sombras" y al rectángulo "cuerpo". Muy introducido este formato en los mercados japoneses, a partir de donde se desarrollaron

En el ejemplo siguiente se muestran los mismos datos que en los gráficos anterior, pero ahora con formato candlesticks. Son bastante indicativos por los colores, y también tienen formaciones típicas para analizar, aunque no las veremos en este manual.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

Figura 6. Gráfico tipo "candlestick" (el rectángulo de color azul indica que el cierre es mayor que la apertura, y el de color rojo que el cierre es inferior).

1.2. Escalas

Las escalas que utilizaremos normalmente para los gráficos serán:

- **Aritmética**: muestra la misma escala para los distintos niveles, en valores absolutos, en el eje de ordenadas (en el de abscisas se representan las fechas). Es la más utilizada.
- **Logarítmica o semilogarítmica**: muestra escala proporcional, en relación a las variaciones porcentuales, no a las absolutas. Utilizada más en gráficos a largo plazo, en que se sufre una gran variación porcentual, o en aquellos con factores estacionales (caso de las materias primas, con grandes variaciones estacionales que interesa minimizar). La escala es logarítmica en el eje de ordenadas (precios), pero lineal en el de abscisas (tiempo), por lo que correctamente tendría que llamarse "semi-logarítmica".

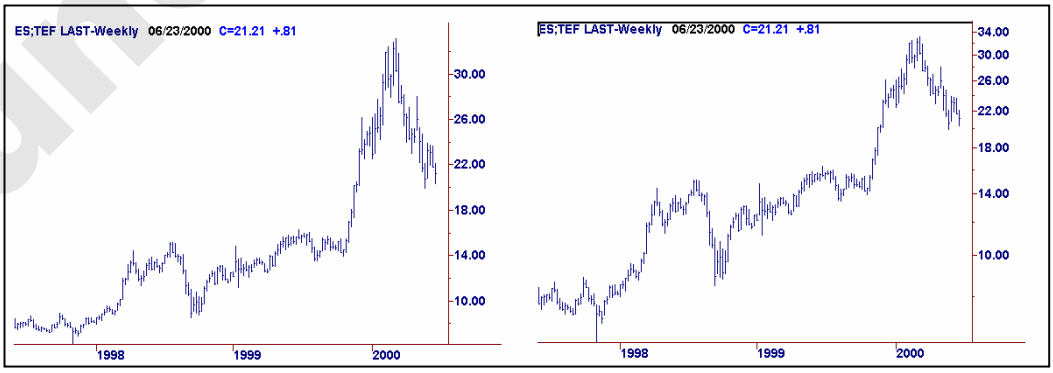


Figura 7. Escala aritmética

Figura 8. Escala semi-logarítmica (utilizando los mismos datos)

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

1.3. Períodos de los gráficos

Dependiendo de nuestra visión sobre los valores analizaremos los mismos a corto, medio o largo plazo. Para ello, visualizaremos de forma distinta cada uno.

En los apartados anteriores hemos utilizado datos diarios, los más comunmente aceptados. Sin embargo, para un análisis a corto plazo construiremos barras horarias, de 5 minutos, o del dato mínimo, el "tick", que expresa cada movimiento del valor, segundo a segundo. Para un análisis más a largo plazo, las barras serán semanales o mensuales, teniendo así una perspectiva de mayor profundidad en el tiempo.

Para los primeros gráficos, la escala más conveniente a utilizar será la aritmética, y para los últimos, la logarítmica, por el interés en variaciones absolutas o relativas en los precios.

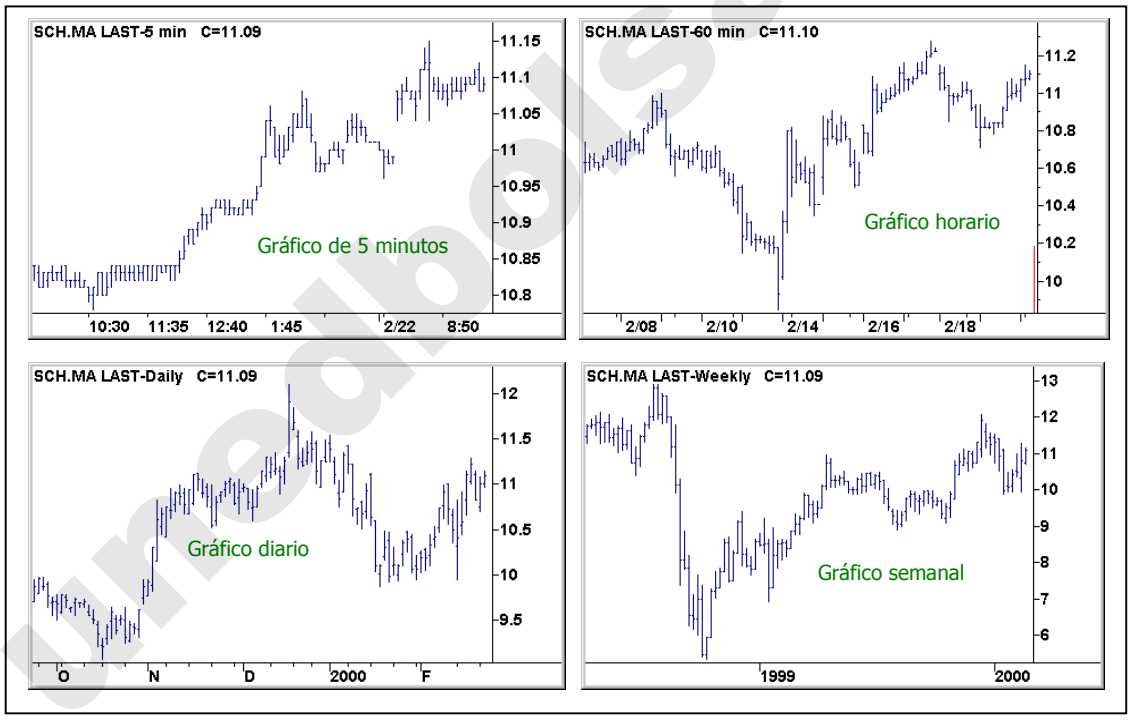


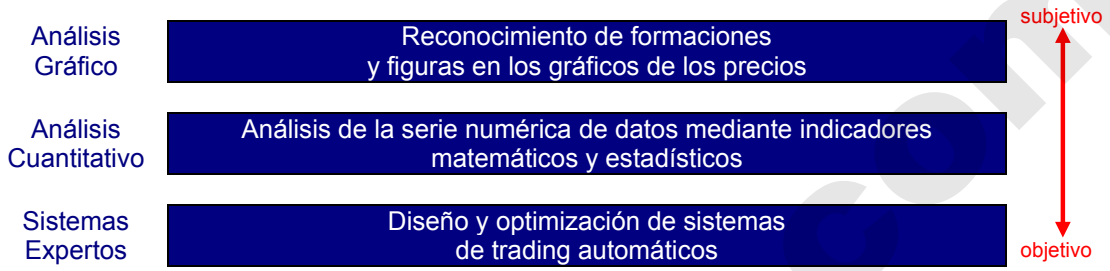
Figura 9. Distintas formas de ver los datos según el período que abarcan.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

1.4. Ramas de estudio

El siguiente cuadro recoge los diferentes tipos de análisis técnico, desde el que requiere un grado mayor de subjetividad al que requiere un mayor grado de objetividad.



Nosotros nos ocuparemos, esencialmente, de los dos primeros: análisis gráfico y análisis cuantitativo.

2. Análisis gráfico o chartista

El chartismo consiste en el estudio de gráficos en base a tendencias y ruptura de las mismas, utilizando líneas de tendencia y figuras geométricas. La distinción con respecto al análisis cuantitativo (indicadores), estriba en que este último sólo se basa en el análisis de datos en base a fórmulas matemáticas para analizar el comportamiento futuro de los precios según las series de datos.

El chartismo o análisis de gráficos tiene **tres pilares** sobre los que se asienta:

1.) Los precios se mueven en base a tendencias.
2.) En la cotización se reflejan siempre todos los factores que pueden afectar a una empresa, índice, materia prima, etc.
3.) Los comportamientos de las cotizaciones son repetitivos, de forma análoga en el tiempo, en base a ciclos.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

Por tanto, aquel que siga las premisas del análisis gráfico *nunca tiene que dejarse influir por factores externos a los puramente estadísticos*, que son los que se muestran en los gráficos. La previsión de mejores beneficios para una empresa, nuevas inversiones con alto riesgo, etc. son factores que se tienen que detectar –dicen los chartistas– en base a las cotizaciones, no por el conocimiento externo. Por ejemplo, la aparición de una buena noticia en un mercado de valores supondría un alza en las cotizaciones, pero este alza debe estar implícita, y por tanto prevista, en los gráficos que analicemos.

Podemos analizar con los mismos criterios cualquier tipo de valor o mercado internacional, porque los parámetros que utilizaremos para valorar el análisis chartista serán los mismos. Así, con los mismos conocimientos, podremos establecer tanto la proyección para los futuros del crudo, como el desarrollo de la cotización del valor estrella de la Bolsa de Londres.

Desde luego, también podemos llegar a una interpretación errónea de las premisas de las que partimos, fallos en el comportamiento de los precios, señales falsas en los gráficos, etc. que pueden producir el efecto contrario al esperado. Por tanto, tendremos que saber reconocer los errores, los cambios inesperados, y no mantenernos en la misma postura esperando el cambio que nos dé la razón.

unedbolsa.com

2.1. Soportes y resistencias

Un **soporte** es aquel nivel inferior de precios en el que se aprecia una demanda fuerte, que produce una detención en un movimiento bajista. Es aquel nivel en que se compensa la demanda con la oferta, produciéndose un rebote al alza de los precios.

Una **Resistencia**, de forma análoga, es el nivel superior de precios en que se aprecia una oferta fuerte, y que produce por tanto la detención en el movimiento alcista. También aquí se compensa la oferta con la demanda, produciéndose una respuesta negativa bajando los precios.

bolsa@cee.uned.es

Figura 10. Trazamos 2 líneas de resistencia para señalar niveles difíciles de superar: 6,90 y 3,50. Además, trazamos un nivel de soporte en 5,60, que como vemos es bastante válido por tener cuatro puntos de apoyo (cuantos más puntos de apoyo, mayor validez tendrá el soporte o la resistencia).

En caso de ruptura de un soporte o resistencia, la validez de la propia ruptura se confirmará con el volumen contratado: si el volumen aumenta durante el período en que se produce la ruptura –con respecto a los períodos anteriores–, confiaremos en que la ruptura llegue a cumplirse plenamente. En caso contrario, con volumen escaso, supone que la ruptura acabará por devolvernos al nivel previamente roto. Cuando una resistencia se supera, automáticamente pasa a convertirse en soporte. Y, por el contrario, cuando se pierde un nivel de soporte, éste se convertirá en resistencia.

Figura 11. Trazamos una línea horizontal en el nivel 35, que ha sido resistencia desde el mes de agosto, al no lograr superarlo a pesar de varios intentos. Desde el momento que se rompe la resistencia, al cruzar por encima (en el mes de enero), este nivel se convierte en soporte.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

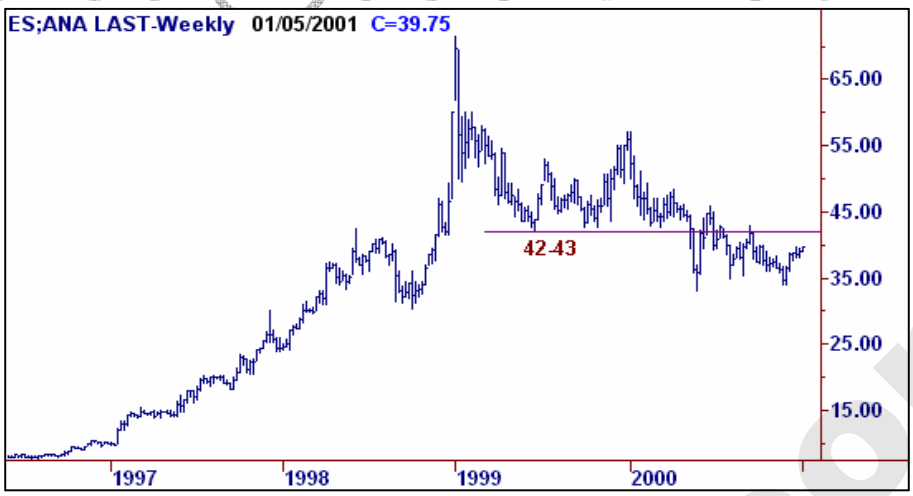


Figura 12. La zona 42-43 durante 1999 era un nivel de soporte, que una vez perdido se convierte en resistencia.

Se consideran fiables los soportes/resistencias cuando ya han actuado con validez contrastada en el pasado. Así, máximos y mínimos significativos en períodos largos de tiempo, o en fuertes movimientos de los valores, serán buenos niveles de detención (bien soportes o resistencias). También se consideran soportes/resistencias ciertos números redondos, por ser representativos, más que por algún hecho técnico concreto (por ejemplo, 10.000 puntos del Dow Jones, 20 euros en Telefónica, etc).

2.2. Tendencias

Una **tendencia** es la dirección de los precios de un valor en base a máximos y mínimos relativos, unidos entre sí, según ciertas reglas, por líneas rectas denominadas directrices. Una directriz une al menos dos puntos significativos de un valor, ya sean máximos o mínimos, indicando la dirección del valor.

Cuantos más puntos de apoyo tenga la directriz, más importante será, y mayor validez dará al movimiento en que esté inmersa. A su vez, cuanto mayor sea el tiempo de vigencia de la directriz, mayor será también su validez.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

TIPOS DE TENDENCIA
Tendencia alcista: aquella en que según progresa el valor va marcando una serie de mínimos ascendentes, concordante también con una serie de máximos ascendentes. La dirección del valor la indicamos trazando una línea recta, línea de dirección o directriz, que una al menos dos mínimos significativos, y que tendrá pendiente positiva.
Tendencia bajista: será aquella en que el valor va marcando una serie de máximos y mínimos descendentes. La dirección del valor la indicamos trazando una directriz en base a máximos significativos y que tendrá pendiente negativa. La trayectoria de la cotización del valor será descendente.
Tendencia lateral: aquella en que no se realiza un movimiento direccional, por lo que las directrices que podamos trazar no tendrán pendiente alguna, indicando falta de dirección.

Figura 13. Tendencia alcista, señalada por una directriz con clara inclinación positiva. Excelente directriz, con seis puntos de apoyo, por lo que será muy difícil romperla a la baja.

Figura 14. Tendencia bajista, claramente señalada por una directriz con inclinación negativa. Destacar los tres puntos de apoyo que tiene, muy espaciados en el tiempo, proporcionando gran fiabilidad.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

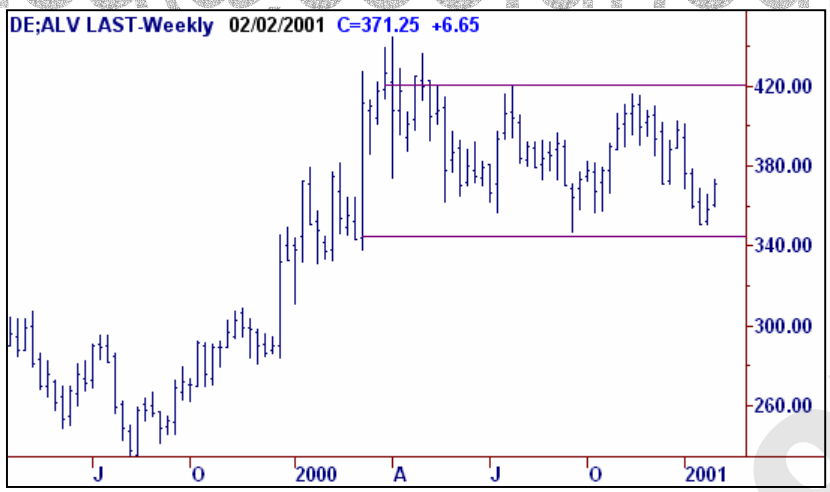


Figura 15. Tendencia lateral, entre dos líneas horizontales, sin expresar direccionalidad.

NOTA. Dentro de esta última tendencia están las denominadas "tendencias durmientes", tendencias laterales a muy largo plazo tras un fuerte movimiento bajista, y que esperan la ruptura alcista para desarrollar un movimiento similar al bajista producido con anterioridad, pero en dirección alcista. Su confirmación se produce, al igual que en el resto de cambios de tendencia, por el incremento de volumen. Se producen casi siempre tras una fuerte situación bajista, no tras situaciones alcistas.

A su vez, distinguimos tipos de tendencia en cuanto al período a aplicar:

- **Tendencia a corto plazo:** aquella en que el período en estudio es breve. En caso de gráficos diarios, una tendencia a corto plazo no debe abarcar más de dos meses.
- **Tendencia a medio plazo:** el período de estudio ahora es mayor, probablemente abarcando un año.
- **Tendencia principal, primaria o a largo plazo:** se define en gráficos semanales y abarca normalmente varios años.

La clasificación de las tendencias según períodos puede tener muchas interpretaciones en cuanto a los períodos a considerar, pero podríamos decir que este es el supuesto más utilizado en los mercados de valores.

Como podemos analizar tres tipos de tendencias diferentes, podría darse el caso de estar en una tendencia a corto plazo totalmente opuesta a una tendencia a medio plazo, sin que haya error en ninguna de las dos.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

Figura 16. Tendencia bajista a largo plazo, abarcando un año de rango.

Figura 17. En el mismo ejemplo, ampliamos el área marcada en la parte inferior del gráfico, para ver a medio plazo una situación lateral (abarca prácticamente tres meses)

Figura 18. Por último, siguiendo el mismo ejemplo ampliamos la última parte del gráfico anterior, mostrándolo con barras horarias, viendo a corto plazo una tendencia alcista. Recordemos pues, que esta tendencia alcista está dentro de una tendencia lateral a medio plazo, la cual a su vez está dentro de una tendencia bajista a largo plazo.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

2.2.1. Cambios de tendencia

Un cambio de tendencia se produce cuando, una vez trazada una directriz, el precio la corta, comenzando un desarrollo contrario a la misma. Para dar validez al corte de la directriz, siempre esperaremos al precio de cierre, que es el que definirá realmente si esa ruptura se confirma o no. Hay algunos sistemas que se utilizan para garantizar la veracidad de una ruptura, como es el de esperar al menos tres sesiones a que el precio continúe desarrollándose en el mismo sentido, o que la ruptura se realice en un porcentaje mínimo de un 3%, etc. Otro dato para garantizar la validez del cambio de tendencia es que se produzca junto con un incremento significativo del volumen (con respecto a las sesiones anteriores), dado que poco volumen con ruptura de directrices carece de validez. Tendremos que distinguir si en la ruptura estamos en un cambio de tendencia, o solamente en un período de consolidación para continuar posteriormente con el movimiento inicial, lo cual haremos en base a la interpretación del volumen.

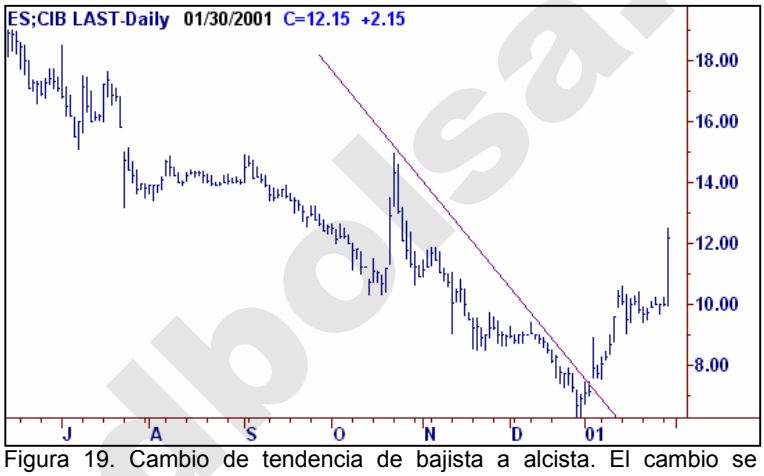


Figura 19. Cambio de tendencia de bajista a alcista. El cambio se produce cuando el precio corta con la directriz de tendencia.

Figura 20. Cambio de tendencia alcista a bajista, cuando el precio corta con la directriz (marcamos punteada la directriz bajista).

bolsa@cee.uned.es

En principio, las directrices definen la tendencia de cada valor y como comportamiento normal realizaremos operaciones en favor de la tendencia. No es recomendable actuar en contra, pues las probabilidades de entrar en pérdidas siempre serán mayores. Las **rupturas de directrices** pueden producir dos supuestos:

- **Señales de compra / venta.** Buscaremos los puntos en los que el precio se apoye en una directriz para situar órdenes de compra en caso de una tendencia alcista, y a su vez serán puntos de venta en caso de tendencia bajista. Una vez que se produce una ruptura, realizaremos operaciones en favor de ésta y no de la tendencia rota. Será una clara señal de compra o venta.

- **Ruptura lateral.** Puede darse el caso que el precio de un valor corte una directriz sin que se produzca una señal de compra o venta, es el caso de ruptura lateral: aquella situación en que el valor se desplaza en el tiempo sin apenas variaciones, por lo que la tendencia se convierte en lateral. Una tendencia lateral, como hemos visto, significa falta de movimiento, por lo que aconseja no tomar posiciones a corto plazo, pues supone que nos mantendremos en ella <u>sin movimiento direccional</u> y por tanto sin posibilidad de obtener beneficio (variaciones inexistentes). Al romperse una directriz por el mero paso del tiempo, por tanto, no tendremos en cuenta señales de compra o venta, sino sólo de cierre de posiciones.

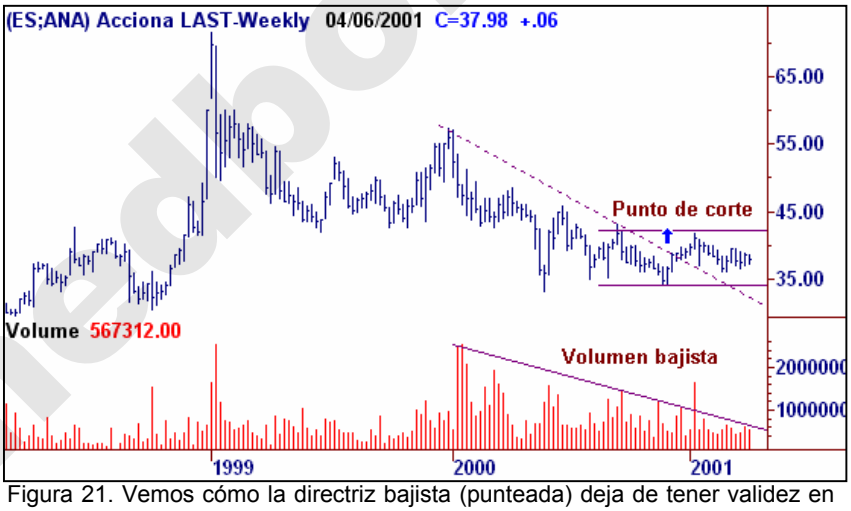


Figura 21. Vemos cómo la directriz bajista (punteada) deja de tener validez en una situación lateral. No se produce señal de compra al cortar el precio con la directriz, sino que se produce una falta de direccionalidad. El volumen continúa su tono bajista, que no confirma la ruptura alcista de la directriz. Tendremos que esperar un cambio en la tendencia del volumen (con ruptura de la directriz bajista en el histograma de barras), que tendría que producirse junto con la ruptura de la parte alta del rango lateral de precios; en el momento de ruptura habrá un fuerte incremento de volumen, confirmando la escapada al alza. De no suceder así las probabilidades de ruptura bajista serán cada vez mayores.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

2.3. Formaciones chartistas

Existe un conjunto de patrones gráficos, denominados "formaciones chartistas", que suponen un comportamiento futuro predecible. Son bastante útiles, dado que sirven normalmente para saber si continuamos una tendencia o si vamos a realizar un cambio en la misma. Además, una vez se completan, se puede calcular una proyección mínima de los precios.

Las formaciones chartistas se dividen en dos grandes bloques:

1.) figuras de consolidación de tendencia,
2.) figuras de cambio (indican que se va a producir un importante cambio en la tendencia, ya sea de alcista a bajista o viceversa).

Para todas las figuras hay que tener presente que cuanto mayor sea su amplitud de precios y su duración, más importantes pueden ser sus consecuencias.

2.3.1. Figuras de consolidación de tendencia

Las denominamos de "consolidación" porque reafirman la tendencia y proporcionan mayor confianza en la misma tras un descanso o leve retroceso de la misma. Es de destacar en todas estas formaciones que el punto de ruptura coincide con un gran aumento del volumen de contratación.

Distinguimos varios tipos de formaciones:

- triángulos y cuñas,
- canal lateral o rectángulo,
- banderas y gallardetes (flags & pennants).

2.3.1.1. Triángulos y cuñas

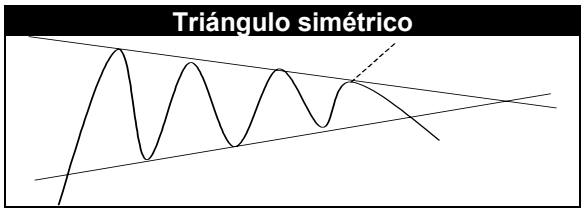
Son formaciones de consolidación, aunque en algún caso pueden suponer situaciones de cambio de tendencia. Las señales de compra o venta se detectan cuando el precio se escapa bruscamente hacia arriba o hacia abajo, "rompiendo" el triángulo que se forma (en ese momento además el volumen de contratación aumenta de manera considerable).

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

Triángulo simétrico

Es una figura de consolidación en la que los máximos van siendo cada vez más bajos y los mínimos cada vez más altos. Para la formación de un triángulo simétrico necesitamos una línea directriz alcista (uniendo normalmente tres mínimos) y una línea directriz bajista (uniendo normalmente también tres máximos).



Si venimos de una situación alcista y el corte se produce en la línea directriz bajista, entonces la figura es de consolidación alcista. Si el corte se produce en la línea directriz alcista, entonces la figura es de cambio de tendencia alcista a bajista. Una ruptura cuando se han formado no más de dos tercios del triángulo supone una ruptura prematura. Para producir una figura de consolidación la ruptura debe llegar casi al final de la formación (vértice derecho).

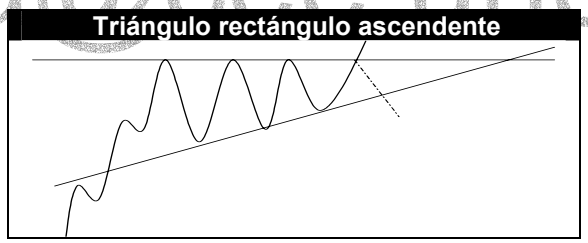
Consolidación alcista. El precio objetivo se calcula como la suma del precio de ruptura del triángulo y el cateto izquierdo (el que expresa el rango de precios en que se ha desenvuelto el valor durante el período de formación de la figura).

unedbolsa.com

Triángulo rectángulo ascendente y descendente

El triángulo rectángulo ascendente es una figura casi siempre de consolidación de la tendencia alcista, aunque en algunas ocasiones puede ser de cambio.

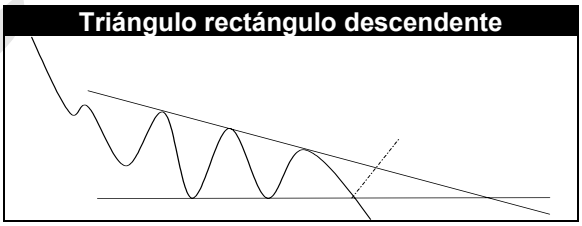
bolsa@cee.uned.es



Para la formación del triángulo simétrico necesitamos una línea horizontal uniendo máximos (normalmente tres) y una línea directriz uniendo mínimos (también normalmente tres).

Consolidación alcista. El precio objetivo se calcula como la suma del precio de ruptura del triángulo y el cateto izquierdo. En este caso hay una pequeña reacción bajista -pull-back- seis barras después de la ruptura.

El triángulo rectángulo descendente es una figura análoga a la anterior, sólo que ésta de consolidación de la tendencia bajista.

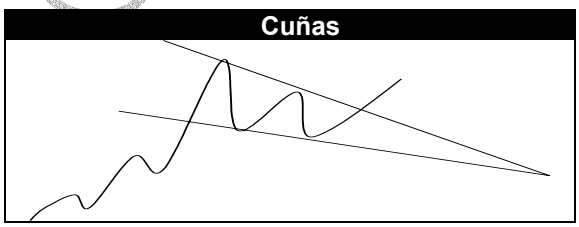


Cuñas

Son formaciones de consolidación de la tendencia. En situación alcista se producen como consecuencia de una toma de beneficios, produciendo una caída de precios por un espacio corto de tiempo, para después volver a retomar la tendencia alcista.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

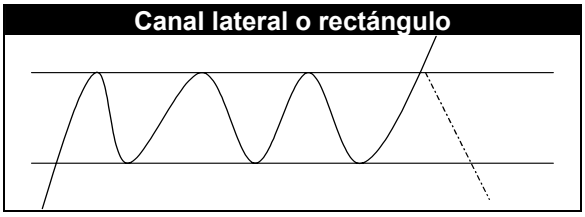


Si la tendencia dominante fuese bajista, la bandera resultante se formaría de un modo similar, sólo que con inclinación alcista.

Consolidación bajista. Como vemos, la cuña se forma en mucho menor tiempo que un triángulo simétrico o rectángulo, debido a ello es más difícil que se alcancen los precios objetivos que se establecen en base a la amplitud de la cuña. Se puede aplicar el criterio de precios objetivos con un 75% de proyección (observe que en la cuña el precio objetivo no se calcula en base al cateto más pequeño, sino a todo el tramo tendencial).

2.3.1.2. Canal lateral o rectángulo

Figuras de consolidación en la que los precios oscilan entre dos líneas paralelas completamente horizontales (se suele hablar de tendencia lateral).



uned-bolsa.com

bolsa@cee.uned.es

En ella los volúmenes de contratación van disminuyendo mientras se está formando la figura y aumentan en el momento del corte. La ruptura debe realizarse en sentido de la tendencia principal y el objetivo a cumplir será la amplitud del canal en sentido de la tendencia. Para su formación se necesitan como mínimo dos puntos de contacto en cada línea (los rectángulos suelen ser formaciones bastante extensas en el tiempo).

SOGECABLE. Durante los meses julio/octubre hay una tendencia lateral en el valor (sin dirección), es una detención en la caída que posteriormente continúa. El precio objetivo se calcula desde el punto de ruptura, y se aplica una proyección equivalente a la distancia entre las dos rectas horizontales.

2.3.1.3. Banderas y gallardetes (flags & pennants)

Son también figuras de consolidación, más fiables que los triángulos, y su ruptura es mucho más violenta. También los objetivos a cumplir por la proyección de la figura terminada, que serán mayores que los triángulos. La formación de estas figuras es bastante corta, y tienen una configuración en forma de zigzag que las hace muy características.

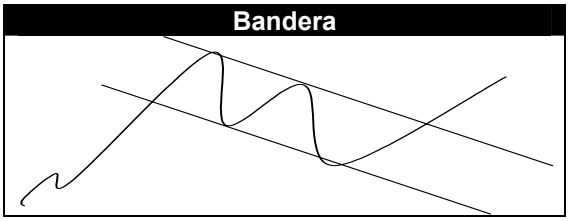
También, al igual que en las formaciones anteriores, durante el período de consolidación (mientras se dibuja la figura), el volumen tiende a descender y en el momento de la ruptura vuelve a aumentar de forma importante.

unedbolsa.com

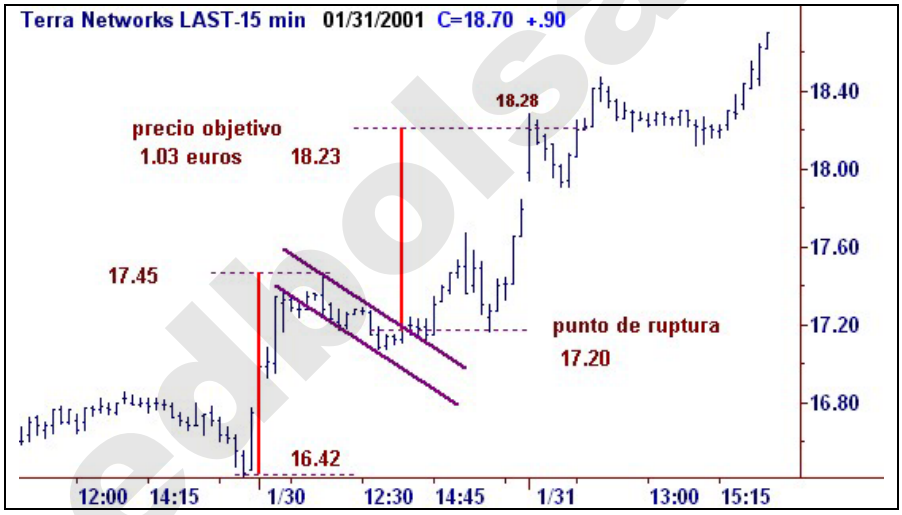
bolsa@cee.uned.es

Banderas (flags)

Tienen una forma similar a un canal, pero las paralelas no son horizontales, sino que tienen inclinación contraria a la tendencia principal (si la tendencia es alcista, las paralelas serán bajistas, y viceversa), y la extensión de la formación es bastante corta.



En cuanto a la cotización objetivo, se espera que los precios suban al menos el mástil de la bandera, siendo éste la altura desde que se inicia el tramo impulsivo hasta el punto mayor de la formación (si la tendencia es alcista, y viceversa).



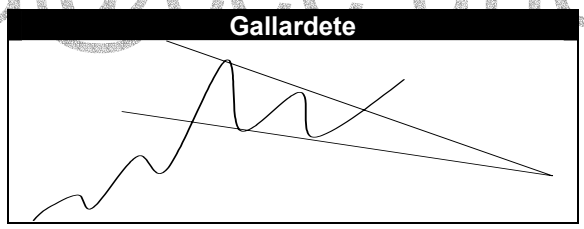
TERRA. Ejemplo de bandera consolidando una subida (formación que se realiza en poco tiempo, se necesitan pocas barras). Una vez que el precio corta el canal bajista se inicia la proyección: al nivel de ruptura 17.20 se le sumará la distancia desde que se inicia el tramo impulsivo (16.42) hasta que comienza la bandera 17.45, o lo que es lo mismo, el asta de la bandera será la proyección alcista desde 17.20. Cumplimos el objetivo en 18.23, sufriendo después un leve retroceso.

Gallardetes (pennants)

Es muy parecido a la bandera en cuanto a su estructura, la única diferencia estriba en que en vez de dos paralelas con inclinación contraria a la tendencia se forma en un triángulo simétrico de corta duración.

uned bolsa.com

bolsa@cee.uned.es



TERRA. El precio objetivo se calcula de la siguiente forma:
X = asta de la bandera = 18.34 – 11.93 = 6.41,
Y = precio de ruptura con el triángulo = 17.65,
Precio Objetivo = X + Y = 6.41 + 17.65 = 24.06.

2.3.2. Figuras de cambio de tendencia

Ahora indicaremos las figuras chartistas en las que se produce un cambio en la tendencia de los precios. Así, destacamos:

- Hombro - cabeza - hombro,
- Doble suelo / doble techo,
- Suelos / techos redondeados (rounding tops & bottoms),
- Formaciones en "V".

2.3.2.1. Hombro-cabeza-hombro

Dentro de las figuras de cambio de tendencia, esta que se explica a continuación es la más importante de todas, tanto por la fiabilidad de la señal que proporciona, como por el significado de

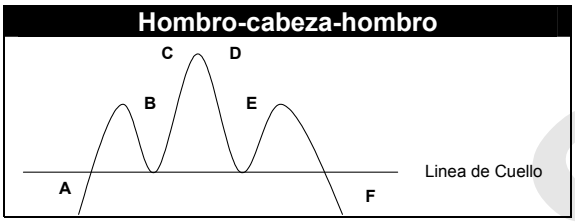
unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

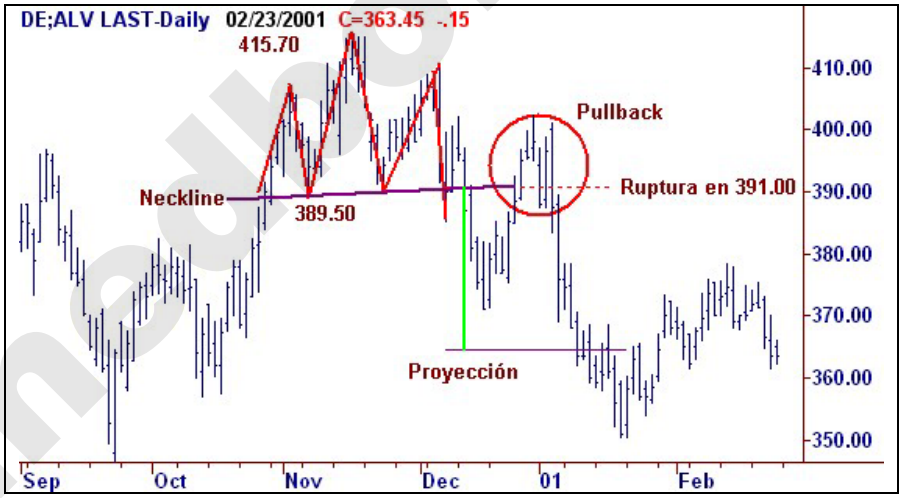
la misma, que es un cambio de tendencia a largo plazo. Señala el final de un ciclo, ya sea alcista o bajista.

Hombro-cabeza-hombro

Figura formada por tres máximos, llegando el primero y el tercero al mismo nivel, y el segundo quedando por encima de los dos anteriores. La línea figurada que une los dos mínimos significativos entre los máximos primero y tercero se denomina "neck-line" o línea de cuello, muy importante porque la ruptura de la misma nos señalará el final de la formación.



Esta figura señala un cambio de tendencia, de alcista a bajista, como consecuencia se producirá una caída en la cotización de, al menos, la altura de la cabeza, medida desde el punto de ruptura de la línea de cuello. A menudo, se produce una pequeña reacción alcista antes de alcanzarse este mínimo; es lo que se conoce como *pull backs*.



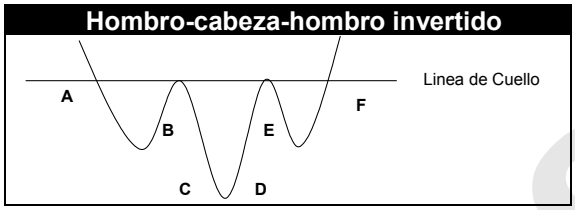
Ejemplo de hombro-cabeza hombro, con techo en 415.70 y neck-line (también de ruptura) en 389.50. En un primer momento se realiza una ruptura por debajo de la línea indicada de soporte, después volvemos por encima en forma de pull-back (señalado con un círculo), y por último la siguiente ruptura es la que hace que lleguemos al precio objetivo, que será:
Amplitud de la formación = 415.70-389.50 = 26.20 (distancia máxima entre neckline y máximo de la formación).
Punto de ruptura = 391.00.
Precio Objetivo = 391.00 – 26.20 = 364.80, nivel que cumplimos con creces.

unedbolsa.com

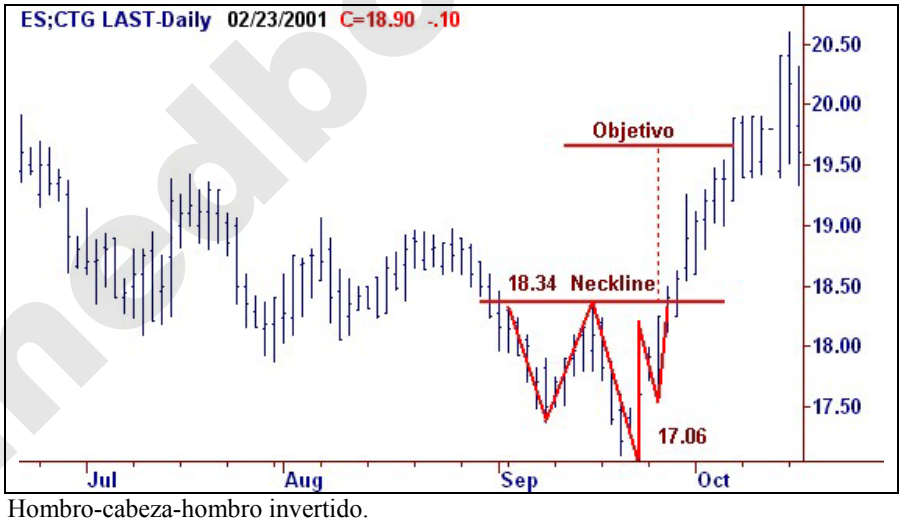
bolsa@cee.uned.es

Hombro-cabeza-hombro invertido

Figura formada por tres mínimos, llegando el primero y el tercero al mismo nivel, y el segundo quedando por debajo de los dos anteriores. La línea figurada que une los dos máximos significativos entre los mínimos primero y tercero se denomina "neck-line" o línea de cuello, muy importante porque la ruptura de la misma nos señalará el final de la formación.



Esta figura señala un cambio de tendencia, de bajista a alcista, como consecuencia se producirá un alza en la cotización de, como mínimo, la altura de la cabeza, tomada desde el punto de ruptura de la línea de cuello, pudiéndose producir a su vez *pull backs*.



Hombro-cabeza-hombro invertido.
Amplitud de la formación = 18.34 - 17.06 = 1.28.
Punto de ruptura = 18.34.
Precio Objetivo = 18.34 + 1.28 = 19.62, nivel que también cumplimos con creces.

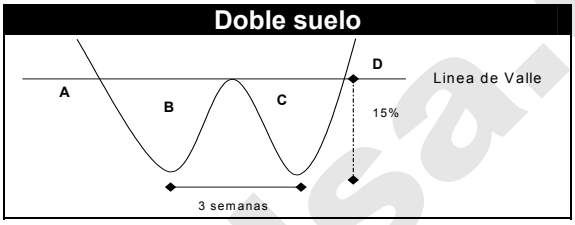
unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

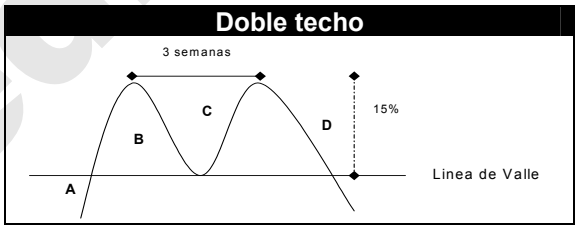
2.3.2.2. Doble suelo / doble techo

A semejanza de un hombro-cabeza-hombro se encuentran las figuras de dobles suelos/techos. Se tratan de figuras que suponen un cambio de tendencia, pero son más difíciles de identificar que las anteriores y su fiabilidad es algo menor en cuanto a cumplimiento de precios objetivos.

- Doble suelo. La figura de doble suelo está formada por dos mínimos significativos más o menos del mismo nivel en forma de "W". Al igual que en la figura del apartado anterior, existe una línea de resistencia, neck-line, que nos proporcionará el momento de terminación de la figura e inicio de la proyección alcista a considerar. Señala un cambio de tendencia de bajista a alcista.



- Doble techo. El doble techo está formado por dos máximos más o menos al mismo nivel, en forma de "M". Al igual que en la figura del apartado anterior, existe una línea de soporte, neck-line, que nos indicará el momento de terminación de la formación e inicio de la proyección bajista a considerar. Señala un cambio de tendencia de alcista a bajista.

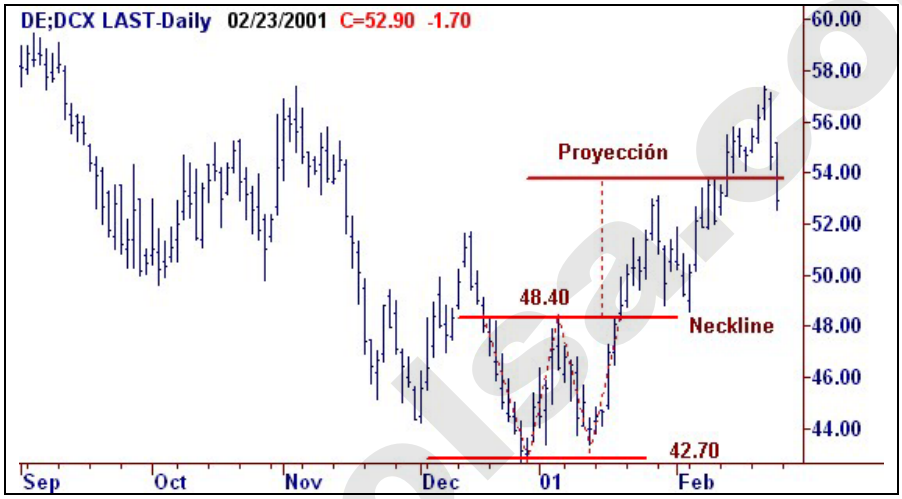


En ambos casos, durante la elaboración de la segunda parte de la formación (segundo suelo o segundo techo) el volumen de contratación debe disminuir, y en el momento de la superación de la neck-line se produce un fuerte aumento de volumen que confirma la ruptura. También puede producirse un pull-back, o vuelta de nuevo dentro de la formación. En este caso, esperaremos una nueva ruptura de forma rápida, aunque en estas formaciones no es tan típico realizar el pull-back como en un hombro-cabeza-hombro.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

Por último, la proyección que debe alcanzarse tras la ruptura de la neckline será el desarrollo de la amplitud de la formación en sentido contrario. En caso de un doble suelo, desarrollar al alza la distancia entre los dos mínimos y la neckline desde el punto de corte. En caso de un doble techo, desarrollar a la baja la distancia entre los dos máximos y la neckline desde el punto de corte. Cuanto mayor sea el tiempo de formación de esta figura, en la misma proporción se desarrollará la proyección posterior.



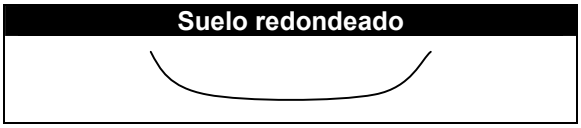
Doble Suelo. La amplitud de la figura es de 5.70 (48.40 – 42.70). La ruptura en 48.40, con proyección hasta 54.10 (48.40 + 5.70)

Doble Techo. Rango de la figura: 10988 – 9467 = 1521 puntos de proyección bajista desde la ruptura de la neckline, con objetivo en 7946 puntos (9467 – 1521 = 7946)

bolsa@cee.uned.es

2.3.2.3. Suelos y techos redondeados (rounding tops & bottoms)

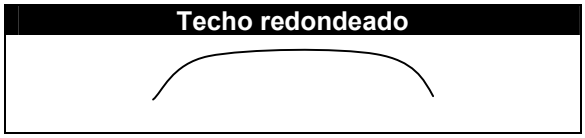
El suelo redondeado es una figura de cambio de tendencia bajista a alcista:



Es una figura de lenta formación, cuanto mayor es el tiempo que tarda en formarse la reacción en sentido contrario será también mayor. Normalmente se produce tras una situación fuertemente bajista: el movimiento de respuesta es muy lento y extenso en el tiempo (suelo redondeado). Volumen decreciente durante la formación aumentando fuertemente al final de la misma.

Telepizza. Ejemplo de suelo redondeado que tarda en formarse diez meses. Una vez se produce la ruptura, con gran aumento de volumen, establecemos un desarrollo alcista muy rápido y de gran fortaleza, volviendo a los niveles de máximos de finales de 1999.

Los techos redondeados análogos a las suelos redondeados, y también son figuras de cambio de tendencia, pero en este caso de tendencia alcista a bajista.



unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

2.3.2.4. Formaciones en "V"

Son formaciones de vuelta muy difíciles de detectar, no cumplen reglas fijas, más que un aumento muy significativo del volumen y son típicas de valores poco líquidos.

Vemos dos formaciones en "V" que suponen un cambio de tendencia. No se pueden detectar ni tienen reglas de comportamiento a seguir (existe un fuerte aumento de l volumen de contratación en las dos).

2.3.3. Formaciones de diversa consideración

Por último, queda señalar que hay formaciones que no nos indicarán, en situaciones normales, un cambio de tendencia, o una consolidación de la misma, sino que dependiendo de cada caso particular nos avisarán de un hecho u otro.

2.3.3.1. Canal alcista y bajista

Un canal siempre nos indica tendencia, normalmente a corto plazo, y su ruptura, también normalmente un cambio de tendencia.

Canal alcista

Consiste en una serie de mínimos ascendentes, unidos entre sí por una línea recta (directriz alcista), sobre la cual generamos una paralela, que une a su vez una serie de máximos también ascendentes. El resultado es una figura en forma de canal, con inclinación positiva, dentro del cual se desarrollan

unedbolsa.com

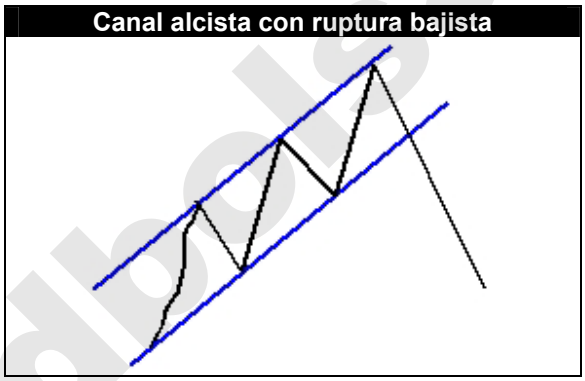
bolsa@cee.uned.es

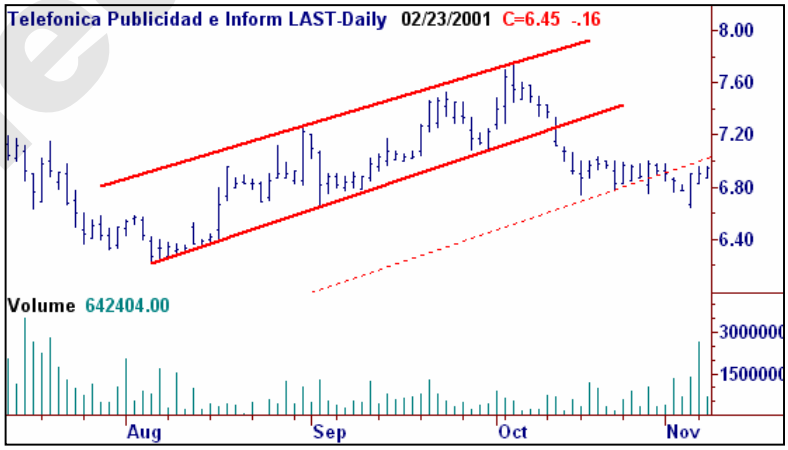
los precios. En principio, al tocar la parte superior del canal se producirá un movimiento correctivo a la baja y al tocar la parte inferior se producirá un movimiento impulsivo al alza.

El movimiento bajista es correctivo porque nunca llega por debajo de los mínimos anteriores (serie de mínimos crecientes) y el movimiento alcista es impulsivo (porque los máximos son superiores a los anteriores).

La ruptura se puede producir por cualquiera de los dos lados, siempre con aumento de volumen:

- Ruptura bajista: el precio sale del canal por la parte inferior, rompiendo la directriz alcista y provocando un cambio de tendencia. La proyección de la ruptura será la amplitud del canal desarrollada en sentido inverso.
- Ruptura alcista: el precio sale del canal por su parte superior, entrando en lo que se denomina un "rally de precios", con fuerte aumento de la velocidad de movimiento de la cotización, en una subida muy rápida. No hay proyección que calcular.





Canal alcista con ruptura bajista. Ruptura del canal alcista por la parte inferior con una proyección, línea de puntos, de la misma amplitud del canal roto (se produce un cambio de tendencia).

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

Canal alcista con ruptura alcista. Ruptura del canal alcista por la parte superior, con rally de precios.

Canal bajista

Consiste en una serie de máximos descendentes unidos entre sí por una línea recta (directriz bajista), sobre la cual generamos una paralela, que une a su vez una serie de mínimos también descendentes. El resultado es una figura en forma de canal con inclinación negativa, dentro de la cual se desarrollan los precios. En principio, al tocar la parte inferior del canal se producirá un movimiento correctivo al alza, y al tocar la parte superior se producirá un movimiento impulsivo a la baja.

El movimiento alcista es correctivo porque nunca llega por encima de los máximos anteriores (serie de máximos crecientes), y el movimiento bajista es impulsivo (porque los mínimos son inferiores a los anteriores).

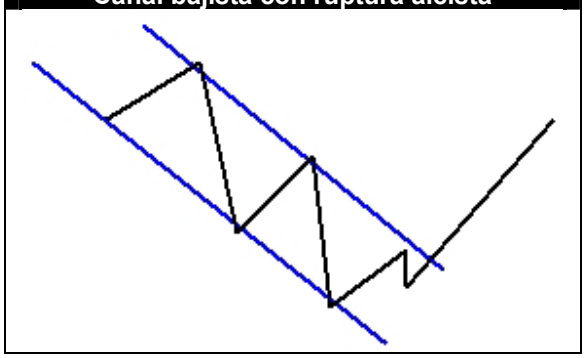
La ruptura se puede producir por cualquiera de los dos lados, con el consabido aumento de volumen:

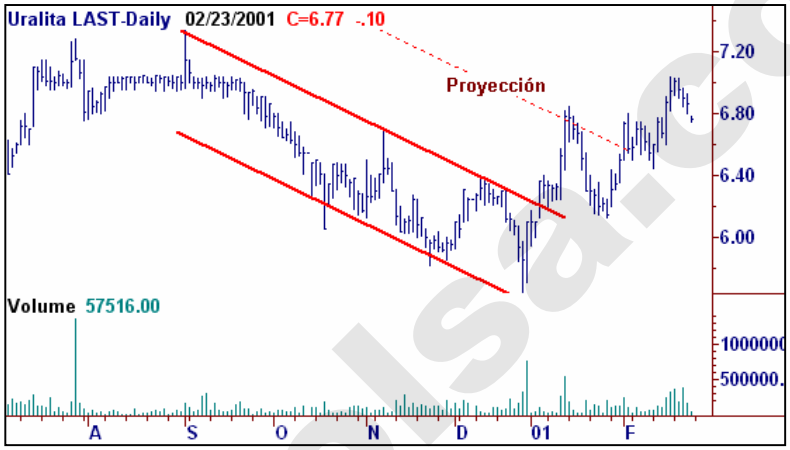
- Ruptura alcista: el precio sale del canal por la parte superior, rompiendo la directriz bajista y provocando un cambio de tendencia. La proyección de la ruptura será la amplitud del canal desarrollada en sentido inverso.
- Ruptura bajista: el precio sale del canal por su parte inferior, entrando en lo que se denomina un "rally de precios", con fuerte aumento de la velocidad de movimiento de la cotización, en una caída muy rápida. No hay proyección que calcular, aunque la caída será más fuerte en este caso que la subida en un rally alcista.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

Canal bajista con ruptura alcista





Canal bajista con ruptura alcista. En el momento de la ruptura se produce un aumento de volumen, además hay un cambio de tendencia a corto plazo.

Canal bajista con ruptura bajista. En este otro ejemplo, vemos una ruptura del canal bajista por la parte inferior provocando una fuerte caída posterior, con gran aumento de volumen. Si en el ejemplo anterior había un cambio de tendencia, aquí sucede todo lo contrario, se reafirma la tendencia bajista.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

3. Análisis cuantitativo (indicadores)

Hasta ahora lo que hemos estudiado es análisis chartista y como hemos visto existe un alto grado de subjetividad en su análisis; una de las críticas que se realizan al chartismo es que las figuras son muy subjetivas, es decir, donde un chartista ve una determinada figura otro puede no verla. Ahora utilizaremos herramientas básicas matemáticas y estadísticas que reduzcan esa subjetividad en el análisis.

TIPOS DE INDICADORES	
Indicadores de tendencia	**Osciladores**
Son indicadores de comportamiento retardado	Indicadores de comportamiento adelantado
Pierden el inicio/final de los movimientos	Detectan con rapidez los cambios de tendencia
Funcionan muy bien con tendencia definida	Se suelen saturar en periodos de tendencia
Mucho ruido en fases laterales	Funcionan bien en fases laterales
Ejemplo: medias móviles	Ejemplo: Momento, RSI

Cada uno de estos indicadores se utilizará en un momento determinado del gráfico. Así, utilizaremos los indicadores de tendencia como métodos seguidores de la misma cuando la tendencia esté bien definida (alcista o bajista) y utilizaremos los osciladores cuando la tendencia dominante sea la tendencia lateral, es decir, cuando los precios se muevan en una determinada banda horizontal. En este último caso, los métodos seguidores de la tendencia no funcionan bien, pues producen numerosas señales falsas de entrada y salida del mercado.

Los indicadores son la base para la realización de los Sistemas Automáticos o Sistemas Expertos.

3.1. Indicadores de tendencia

Los indicadores de tendencia se construyen en base a formulaciones matemáticas que transforman la serie de precios. De esta manera, se eliminan ruidos, volatilidad y conductas erráticas con el objetivo de definir con mayor precisión la tendencia principal.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

3.1.1. Media móvil (moving average)

Se trata de uno de los indicadores más utilizados por los analistas técnicos para conseguir una dirección de mercado más objetiva que la obtenida con una línea de tendencia (una línea de tendencia depende, al ser trazada, de la subjetividad de quien la dibuja). Se llama media móvil porque matemáticamente consiste en una media de "n" períodos, y en el período "n+1" se suprime el primer dato y se toma el último. El dato a utilizar será normalmente el del precio de cierre, aunque siempre nos podemos servir de otras combinaciones (alto, bajo, media de alto + bajo, media de alto + bajo + cierre, etc.).

Se comportará como soporte/resistencia, de manera que al ser cortada por la gráfica del precio (cierre, alto o bajo) nos indicará un cambio de tendencia. Ahora bien hay que recalcar que, a diferencia de las formaciones chartistas, nunca anticipa un cambio en la tendencia, sino que una vez el cambio de tendencia ha tenido lugar, la media nos lo indica. Dependiendo del número de períodos que abarque la media, el cambio de tendencia será a corto, medio o largo plazo.

Hay varios tipos de medias móviles: media móvil simple, ponderada y exponencial.

Media móvil simple

Se define como la media aritmética de los últimos n precios seleccionados (máximos, mínimos o cierres), con la particularidad de que cada día que pasa se elimina el primer día de la serie en el cálculo y se añade el último. El número de periodos dependerá de qué tipo de tendencia queramos analizar (corto, medio o largo). Su fórmula matemática es, de acuerdo con estos comentarios: $MA = \frac{P_1 + P_2 + P_3 + \cdots + P_n}{n}$.

Ejemplo. Media móvil simple con n=5.

Fecha	Precio	Suma 5 días	MA
01-Jan	20		
02-Jan	18		
03-Jan	18.5		
04-Jan	18.7		
05-Jan	19	94.2	18.84
06-Jan	21	95.2	19.04
07-Jan	20	97.2	19.44
08-Jan	19.5	98.2	19.64
09-Jan	22	101.5	20.3
10-Jan	23	105.5	21.1
11-Jan	23.5	108	21.6
12-Jan	21	109	21.8
13-Jan	20	109.5	21.9
14-Jan	19	106.5	21.3
15-Jan	19.5	103	20.6

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

En este ejemplo, se representan dos medias móviles con períodos "n" diferentes. Cuanto mayor sea el período (trazo continuo) menores serán las oscilaciones.

Cuestiones que se nos plantean al utilizar la media móvil simple:

- ¿Es adecuado dar el mismo peso al primer y al último día?.
- ¿Cómo elegimos el número n de días?.

Para superar la primera cuestión surge la media móvil ponderada, mientras que para la segunda surge la media móvil exponencial.

Media móvil ponderada

Los últimos precios influyen mucho más en la media que los primeros. Su fórmula matemática es:

$$WMA = \frac{n \cdot P_1 + (n-1) \cdot P_2 + (n-2) \cdot P_3 + \cdots + 1 \cdot P_n}{n + (n-1) + (n-2) + \cdots + 1}.$$

Media móvil exponencial

Su fórmula matemática es:

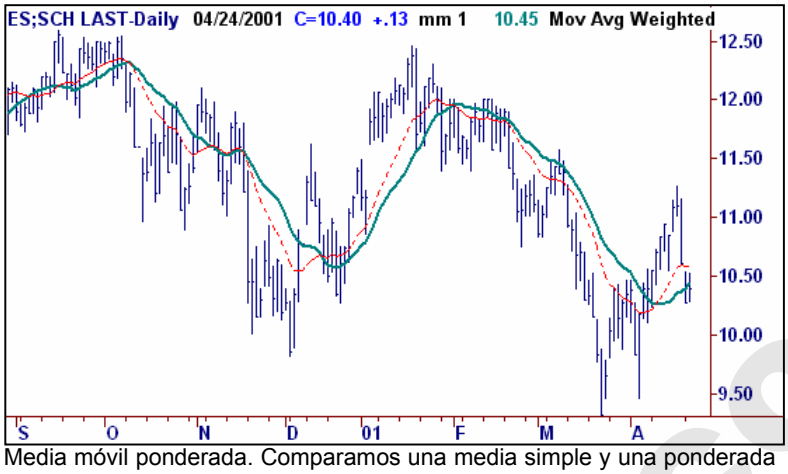
$$EMA_{hoy} = EMA_{ayer} + \left[P_{hoy} - EMA_{ayer}\right] \cdot \frac{2}{n+1},$$

donde la media exponencial del primer día es el precio de cierre de dicho día y 2/(n+1) es un factor de ponderación.

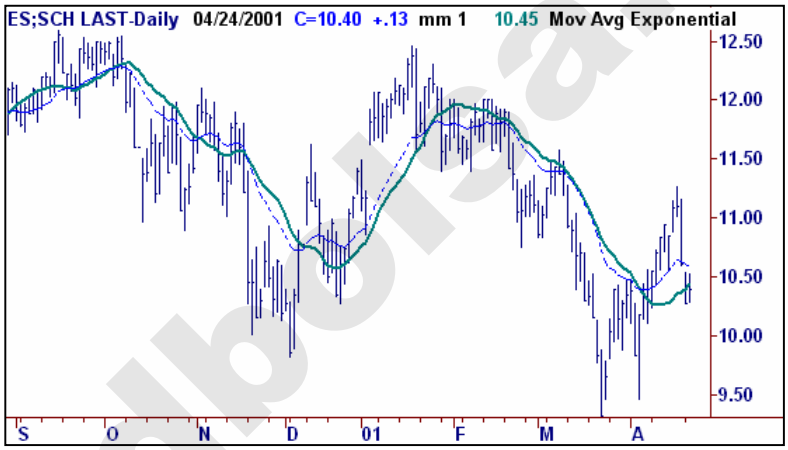
Como se puede observar en la fórmula, la media móvil exponencial soluciona las dos críticas a la media móvil simple, puesto que da más importancia a los últimos precios y, a la vez, tiene en cuenta todo el histórico de precios.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es



Media móvil ponderada. Comparamos una media simple y una ponderada en cierres (punteada) para el mismo número de períodos. Vemos que la ponderada es más sensible a cambios que la simple.



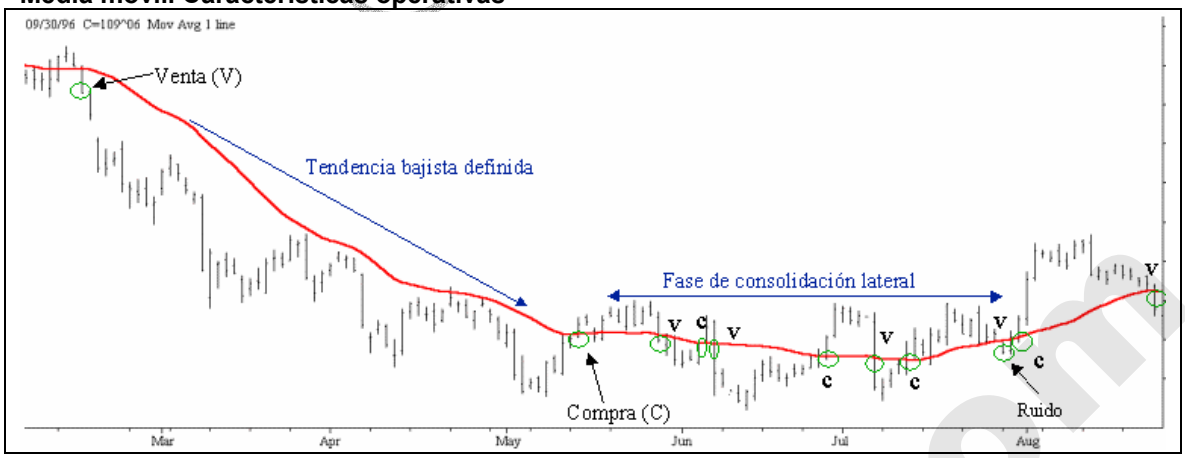
Media móvil exponencial. Ahora, comparamos una media simple (trazo seguido) y una exponencial (trazo punteado) para el mismo número de períodos. Vemos que la exponencial es también más sensible a cambios que la simple.

Característica operativas
Señal de venta. Si la media móvil cruza al gráfico de precios de abajo a arriba.
Señal de compra. Si la media móvil cruza al gráfico de precios de arriba a abajo.
Cuando la cotización de un título o un índice franquea una media se está produciendo un aviso de cambio de tendencia y, por tanto, se está produciendo una señal de compra o venta.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

Media móvil. Características operativas



Media móvil simple con n=26 días.

La media móvil es un indicador que genera mucho beneficio durante las fases de mercado con tendencia definida, por el contrario produce muchos ruido en las fases poco direccionales o laterales del mercado. Un sistema operativo basado en este indicador suele tener un porcentaje de fiabilidad bajo, lo que no es impedimento para que el dato de beneficio neto final sea positivo. Las reglas operativas de corte del precio con la media móvil generan un sistema de trading continuo.

Medias móviles: cortas o largas

Las medias cortas, calculadas sobre pocos periodos, se ciñen bien a la curva de precios, suavizando sus movimientos y permitiendo extraer con claridad las tendencias secundarias. Las medias largas, suavizan mucho la curva de precios y extraen sólo tendencia principal del mercado.

NOTA. A veces se sustituye la curva de precios por una media móvil sobre un número pequeño de periodos, para suavizar los “picos” (por ejemplo con n=5).

bolsa@cee.uned.es

3.2. Osciladores

Más allá de la diferente formulación de cada uno de ellos, las señales que nos ofrecen son muy semejantes.

Divergencias entre precio y oscilador	• Normalmente ambas series se mueven en la misma dirección y el incumplimiento de dicha regla indica posibles inversiones en la tendencia o fases correctivas, caso de que aparezca un nuevo máximo/mínimo en precio no correspondido por el oscilador.
Análisis chartista	• Sobre la gráfica del oscilador se pueden realizar análisis chartistas y localizar soportes, resistencias, directrices o formaciones.
Zonas de sobrecompra y sobreventa	• Para aquellos osciladores que han sido normalizados,se pueden establecer criterios de entrada y salida del mercado.

3.2.1. Momento (momentum)

El momento es el oscilador más básico del análisis técnico, aunque no por ello deja de ser efectivo. Mide la variación existente entre el precio actual y el precio de hace n períodos; es decir, pretende medir la velocidad del movimiento de los precios.

Su fórmula matemática es:

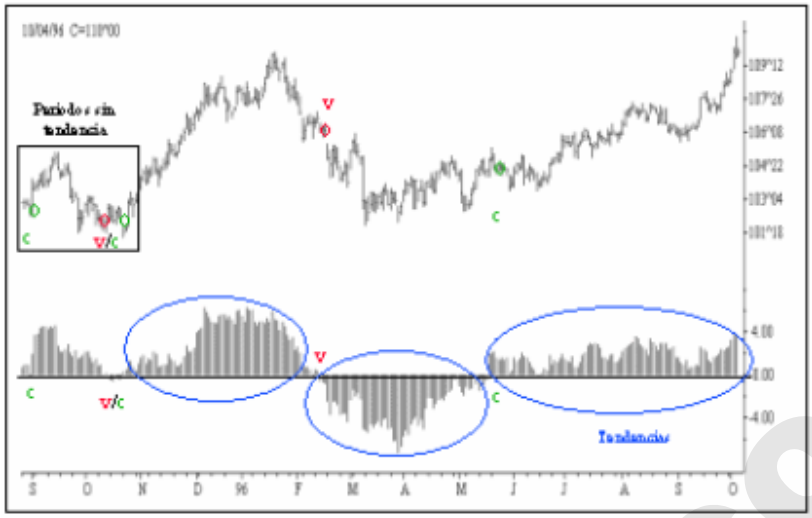
$$M_{hoy} = P_{hoy} - P_{hace\ n\ periodos}\ .$$

Si los precios están subiendo, la línea del momento estará por encima del eje cero y si además es alcista consideraremos que el movimiento se está acelerando. Si nos mantenemos por encima del eje cero pero con pendiente negativa no significa que se haya producido un cambio de tendencia sino más bien una ralentización de ésta.

Características operativas
Compra. Cuando la tendencia esté al alza y el momento cruce la línea cero hacia arriba.
Venta. Cuando la tendencia esté a la baja y el momento cruce la línea cero hacia abajo.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es



El momento realiza buenas operaciones en largas tendencias, pero tarda mucho entrar o salir de las operaciones. En periodos sin tendencia definida son frecuentes los ruidos.

3.2.2. Índice de fuerza relativa o RSI (relative strenght index)

El RSI es un oscilador de la tasa de cambio que trata de medir la velocidad a la que los precios se mueven. Surge para contrarrestar dos problemas que acusa el oscilador momento:

1) Una subida o bajada brusca en uno de los n días tomados para el cálculo del momento provoca movimientos demasiado violentos en la línea del momento, aunque los precios actuales no muestren excesivos cambios.

2) La línea del momento no muestra unos niveles máximos y mínimos, en los cuales se pueda considerar que el valor esté sobrecomprado o sobrevendido.

Su fórmula matemática es la siguiente:

$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS},$$

donde:

$$RS = \frac{\text{media exponencial de las alzas en un periodo de n dias}}{\text{media exponencial de las bajas en un periodo de n dias}}.$$

El período más utilizado en el RSI es 14, aunque esto no significa que sea el mejor.

La relación entre las alzas y las bajas nos proporciona la fuerza relativa de cada valor. El RSI nos permite comparar los dos promedios y expresarlos en porcentaje; si el promedio de bajas y alzas son iguales, el RSI tendrá un valor de 50; si el valor del RSI es superior a 50, significa que hay más

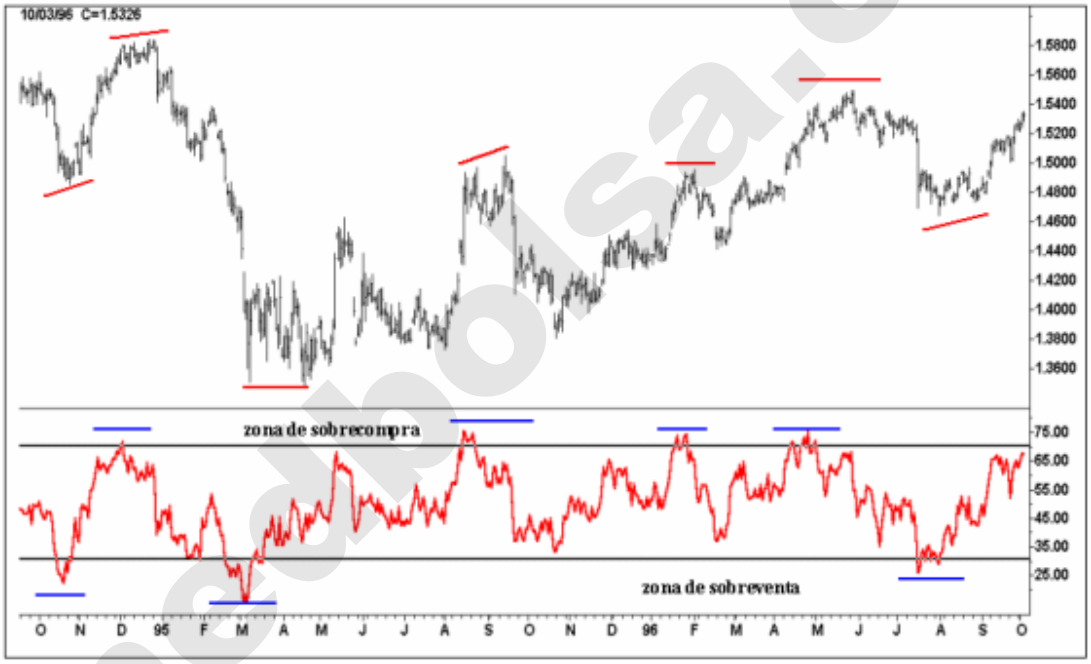
unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

fuerza relativa alcista que bajista; y si es menor que 50 ocurre el caso contrario (observe que el RSI toma valores entre 0 y 100).

La interpretación del RSI es la siguiente: cuando la línea del RSI sobrepasa la zona del 70 por ciento, consideramos que el valor ha entrado en zona de sobrecompra. Al contrario, cuando la línea del RSI se sitúa por debajo de la zona del 30 por 100, consideramos que el valor ha entrado en zona de sobreventa.

Características operativas
Señal de venta. Cuando el RSI cruce la línea de 70 hacia arriba.
Señal de compra. Cuando el RSI cruce la línea de 30 hacia abajo.



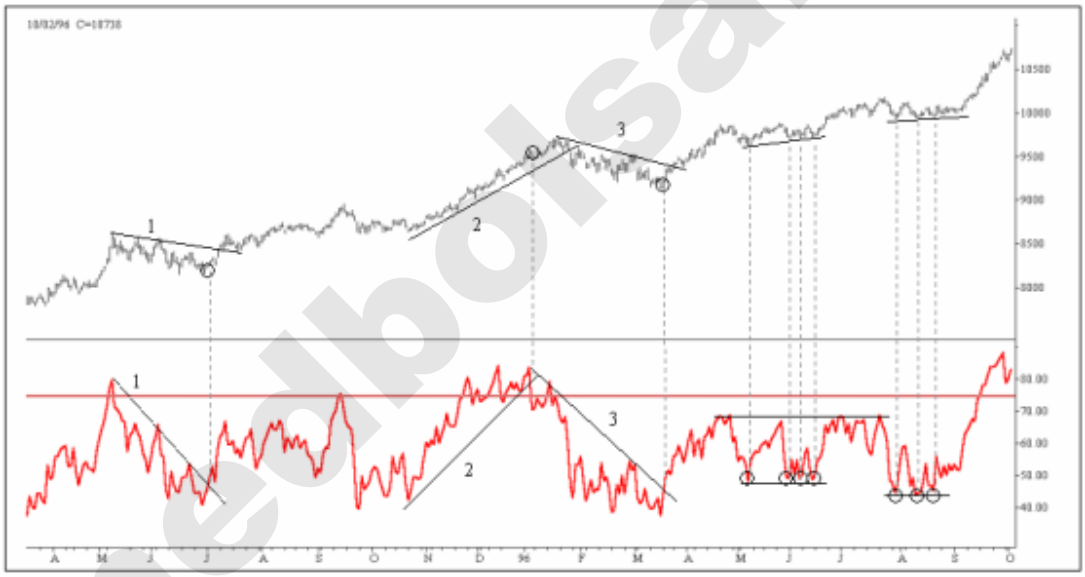
Otro dato importante a vigilar son las posibles divergencias existentes entre la línea del RSI y el gráfico de precios correspondiente. Se produce una divergencia bajista cuando los máximos sucesivos del gráfico del RSI son cada vez menores y sin embargo los máximos correspondientes del gráfico de precios son cada vez mayores, teniendo como consecuencia una importante señal bajista. La divergencia alcista se produce cuando los mínimos sucesivos del RSI son cada vez mayores y, sin embargo, los mínimos correspondientes del gráfico de precios son cada vez menores, teniendo como consecuencia una importante señal alcista. Las divergencias no indican el momento exacto en que se va a producir el cambio de tendencia, pero sí que éste se va a producir.

unedbolsa.com

bolsa@cee.uned.es

RSI. Análisis de divergencias

Otra de los estudios que pueden añadir valor es analizar gráficamente el RSI; es decir, detectar tendencias, soportes, resistencias, triángulos, banderas, diamantes, etc. en la línea del RSI.



RSI. Análisis gráfico

unedbolsa.com